

Първи ден, 29 май 2023 г.

Задача 1. (IMO ShortList C3) Във всяка единична клетка на квадратна овощна градина с размери 681×681 първоначално е засадено по едно дърво с височина 0 метра. Редувайки се, градинар и дървосекач играят следната игра, като започва градинарят:

- Градинарят избира единична клетка. Дърветата в тази клетка и всичките ѝ съседни (съседите са най-много осем) израстват с по 1 метър.
- Дървосекачът избира четири произволни единични клетки. Отсича по 1 метър от всяко от дърветата с положителна височина в тези клетки.

Ще наричаме едно дърво *вълшебно*, ако височината му е поне километър. Да се намери най-голямото число K , за което на даден етап градинарят може да си осигури поне K на брой вълшебни дървета в градината, независимо от играта на дървосекача.

Задача 2 (Александър Иванов) Дадени са естествени числа $a > b > 1$. Да се докаже, че съществува множество M от 2022^{2022} последователни естествени числа, такова че за всяко $m \in M$ рационалното число $\frac{a^m - 1}{b^m - 1}$ не е просто.

Задача 3 (IMO ShortList G6) В остроъгълен триъгълник ABC точка H е петата на височината от върха A . Точка P е такава, че ъглополовящата k на ъгъл PBC и ъглополовящата ℓ на ъгъл PCB се пресичат върху отсечката AH . Правата k пресича AC в точка E , а правата ℓ пресича AB в точка F . Правите EF и AH се пресичат в точка Q . Да се докаже, че когато точката P се мени, правите PQ минават през постоянна точка.

Втори ден, 30 май 2023 г.

Задача 4 (Стефан Герджиков) За естествено число n , със $\sigma(n)$ означаваме сумата от всички положителни делители на n . Ще казваме, че $n \in \mathbb{N}$ е *интересно*, ако $\sigma(n) \nmid n!$. Да се намерят всички $n \in \mathbb{N}$, за които n и $n + 1$ едновременно са интересни.

Задача 5 (Александър Иванов) Даден е остроъгълен триъгълник ABC с височини AA_1 и BB_1 ($A_1 \in BC$; $B_1 \in AC$). Върху страните AB_1, BB_1, AA_1, BA_1 са взети точки M, N, P, Q съответно, така че $\angle B_1NM = \angle A_1QP$. Нека O_1 и O_2 са центровете на описаните окръжности съответно за $\triangle AMP$ и $\triangle BNQ$, а K е средата на AB . Да се намери $\angle O_1KO_2$.

Задача 6 Нека $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ е множеството от всички положителни реални числа. Да се намерят всички функции $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, за които равенството:

$$f(x^{2023} + f(x)f(y)) = x^{2023} + yf(x)$$

е вярно за всеки две числа $x, y \in \mathbb{R}^+$.